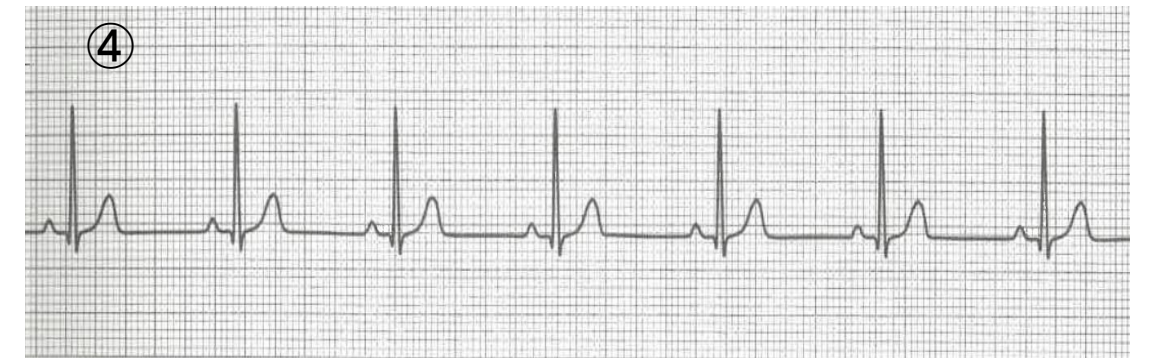
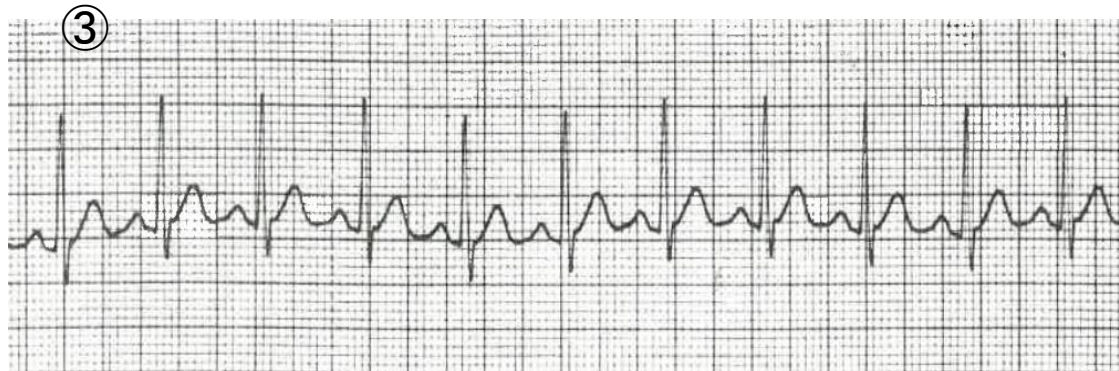
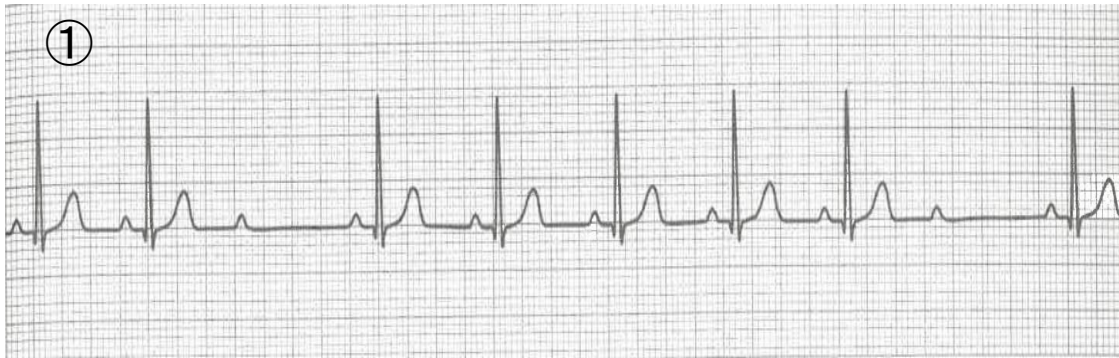


心電図

正常な心電図の判読を目標に

正常な心電図はどれでしょう



心臓の生理

- ・興奮性

心筋は外部から電氣的または機械的な刺激を受けると興奮します

- ・自動性

心臓の刺激伝導系には、自分でリズムを作れるところが3か所あります。

①洞(房)結節 S

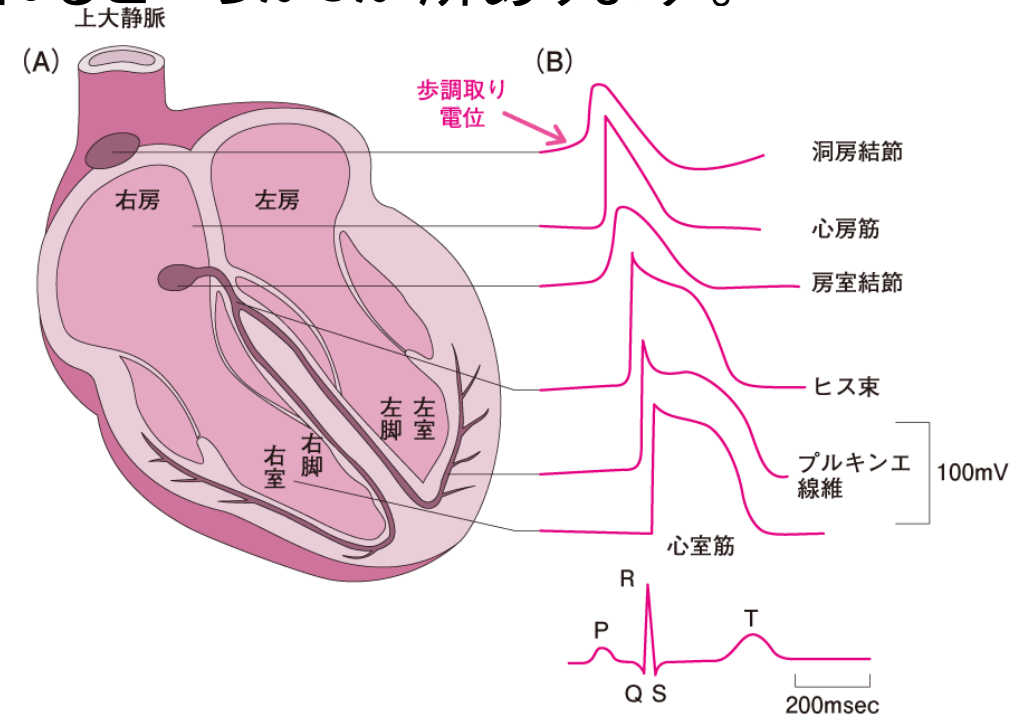
洞調律 : 60(50) ~ 100 回/分

②房室接合部 J

房室接合部調律 : 40 ~ 60 回/分

③心室(脚・プルキンエ線維) V

心室調律 : ~ 40回/分



波形の成り立ち

- ①P波：心房筋に興奮が伝わる時に表れる波です。
- ②QRS波：心室筋に興奮が伝わる時に表れる波です。
- ③T波：心室筋の興奮が回復していく時に表れる波です。
- ④ST部分：QRS波の終わりからT波の始まりまでの時間で、心筋虚血の判定はこの部分の基線から偏位の度合いを指標にします。
- ⑤PQ間隔：P波の始まりからQRS波の始まりまでの時間で、心房から心室へ興奮が伝わる時間を表す。

波形の正常値及び計測法

講義では便利上
0.2秒のマスを1コ
マといいます

	臨床的意義	時間 (秒)	*長さ (mm)	波 高
P	心房興奮伝導時間	0.06 ~ 0.10	1.5 ~ 2.5	0.25mV 以下
QRS	心室興奮伝導時間	0.06 ~ 0.10	1.5 ~ 2.5	10mm/1mV
T	心室興奮回復時間	—	—	—
ST	心室興奮極期	—	—	基線上にあるのが原則 上下に変化しても 0.05mV 以下
PQ	房室興奮伝導時間	0.12 ~ 0.20	3.0 ~ 5.0	—
**QT	電気的心室収縮時間	0.30 ~ 0.45	—	—

* 1秒間に 25mm の記録速度で記録した場合

** RR 間隔で補正した場合 0.36 ~ 0.44 秒

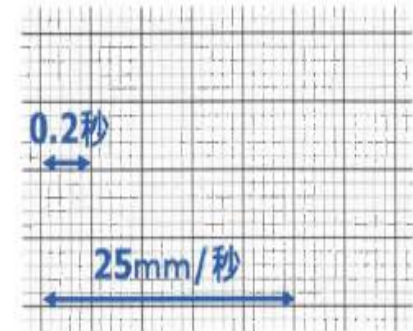
1) 時間の計測法

心電図を記録する用紙(記録紙)は1秒間に
25mm 送られます。

記録紙上の1mm は

$$1(\text{秒}) \div 25 \text{ mm} = 0.04 \text{ 秒/mm}$$

に相当します。

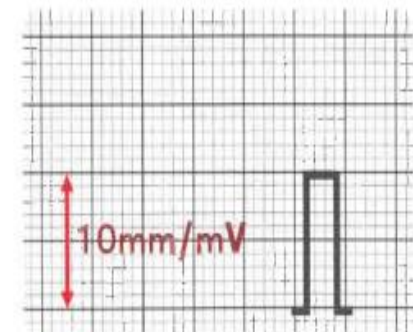


2) 振幅の計測法

心電図波形の振幅は

通常1mV が10mm の高さで記録されます。

この時の感度を標準感度(×1)と言います。



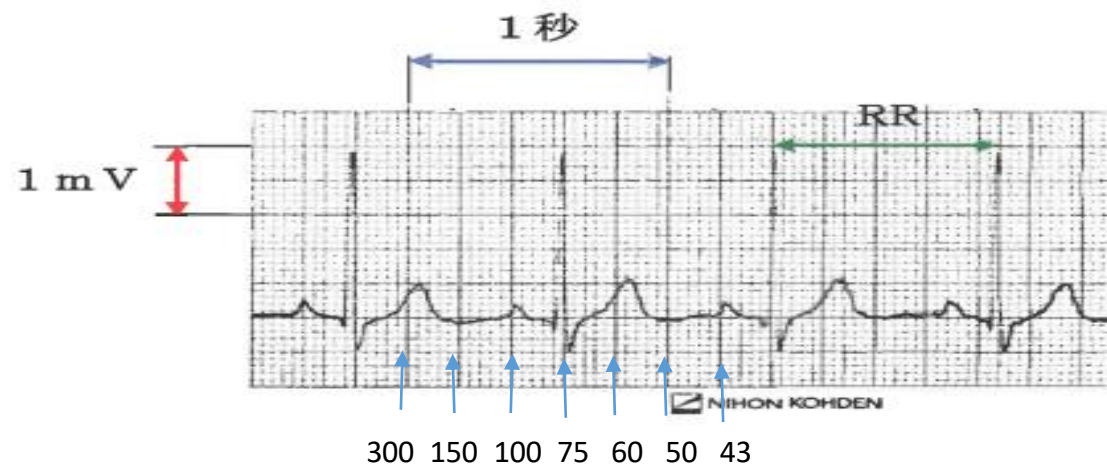
波形の計測法

心拍数 HR の計算法

①RR 間隔が一定の時

RR 間隔 (mm) と心拍数との関係は、次の計算式で表されます。

$$\text{心拍数} = \frac{25 \times 60}{\text{RR}} = \frac{1500}{\text{RR}} \quad (\text{回/分})$$



●HR簡易計測法

おおよその HR を把握するには、記録紙の5mmのマス目を利用します。

RR 間隔 (上図緑の矢印) のなかに、5mmのマス目が何個 (何コマ) あるかを数えます。

すると、HR は300をコマ数で割った数字になります。

5mmのマスのコマ数とHRとの感覚をつかみましょう。

コマ	RR(mm)	HR(回/分)
2	10	150
3	15	100
4	20	75
5	25	60
6	30	50

正常洞調律（NSRとは）

- NSR (Normal Sinus Rhythm) の定義

① P波、QRS波、T波の順でワンセットで認められる。

② 心拍数 (HR) $60(50) \text{ 回/分} \leq \text{HR} \leq 100 \text{ 回/分}$

RR間隔 整 $15\text{mm}(0.6\text{秒}) \leq \text{RR} \leq 25(30)\text{mm}(1.0\text{秒})$

③ QRS幅 $\leq 2.5\text{mm}(0.1\text{秒})$

④ PQ(PR)間隔 $\leq 5\text{mm}(0.2\text{秒})$

⑤ その他異常な波形はみとめられないか

判読手順

●正常洞調律 NSR 判読の手順

(5)



- (1) RR間隔 : 整 15 ~ 25 mm **リズムも一定**
- (2) QRS幅 1.5 ~ 2.5 mm **半コマ**
- (3) QRS波の前に(洞調律の)P波が必ず認められる
- (4) PQ間隔チェック 3 ~ 5 mm(一定) **1コマ**
- (5) 異常波形は認められない

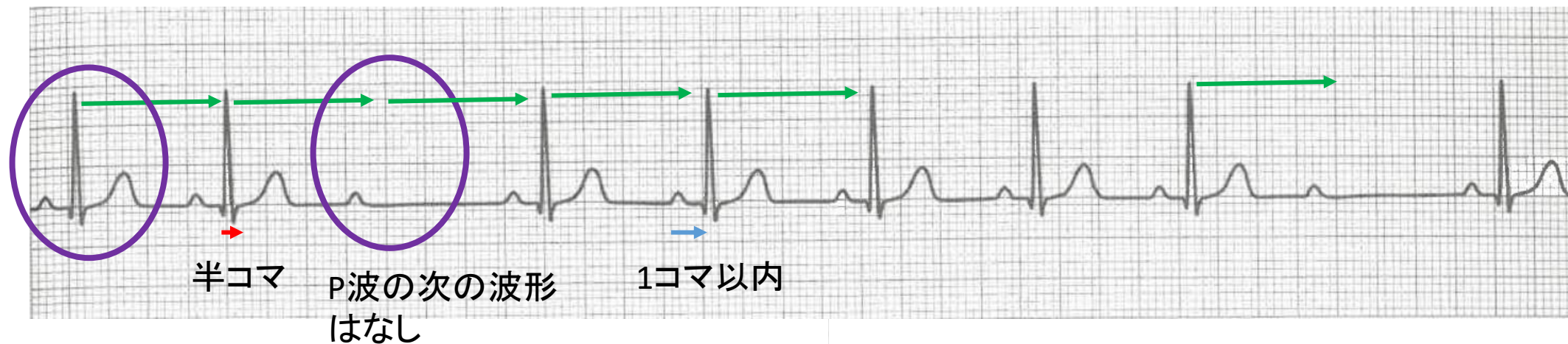
NSRの基本

洞房結節から出した刺激が心房に伝わり興奮します。同時に、刺激伝導系を伝って心室に刺激が伝えられ心室が興奮します。この状態を記録した心電図が洞調律と呼ばれる心電図です。

洞調律を正しく把握するには、洞房結節が出した刺激によって心房が興奮したP波をきちんと鑑別しなければ、なりません。

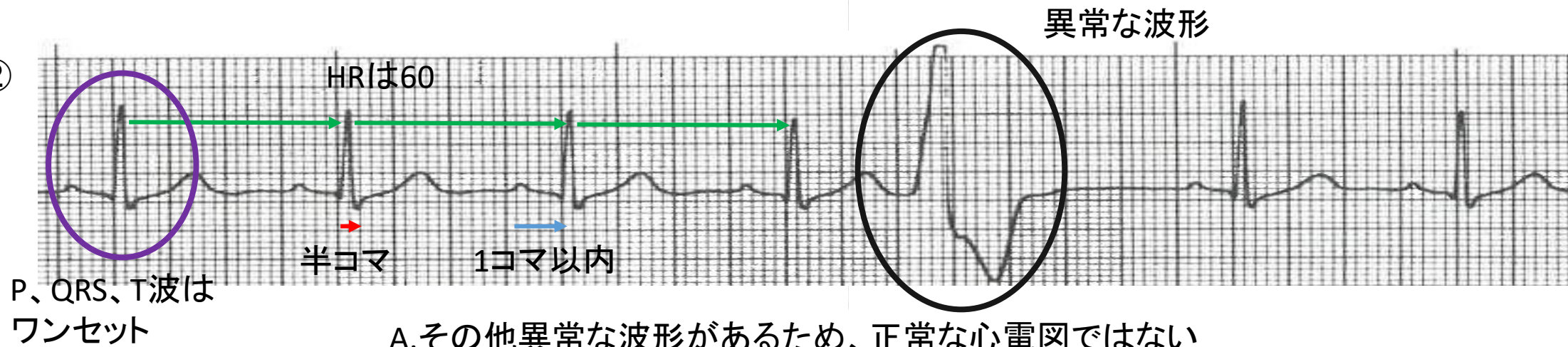
回答

①



A.P、QRS、T波がワンセットでないため正常な心電図ではない

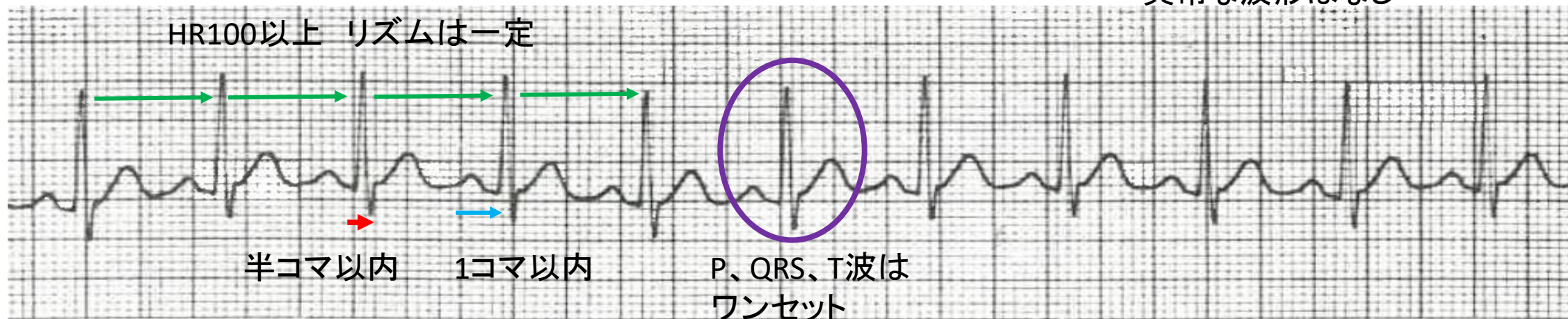
②



A.その他異常な波形があるため、正常な心電図ではない

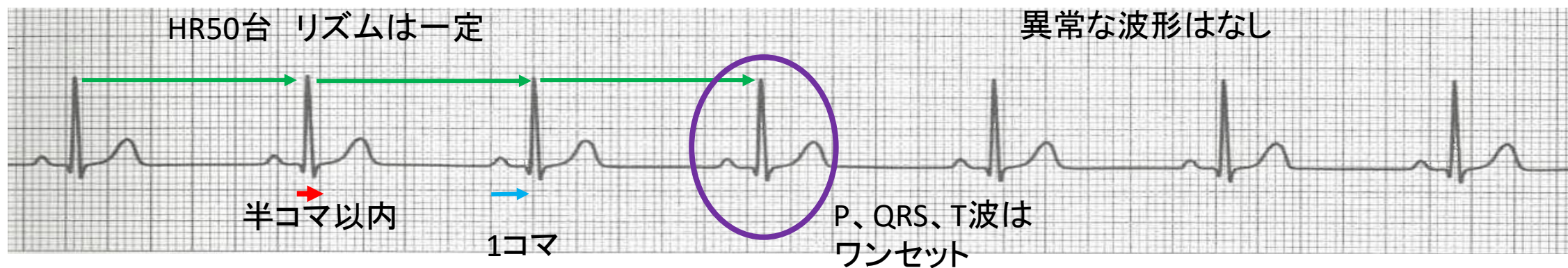
回答

③



A.Hrが100を超えているため正常ではない
洞頻脈 (sinus tachycardia)

④

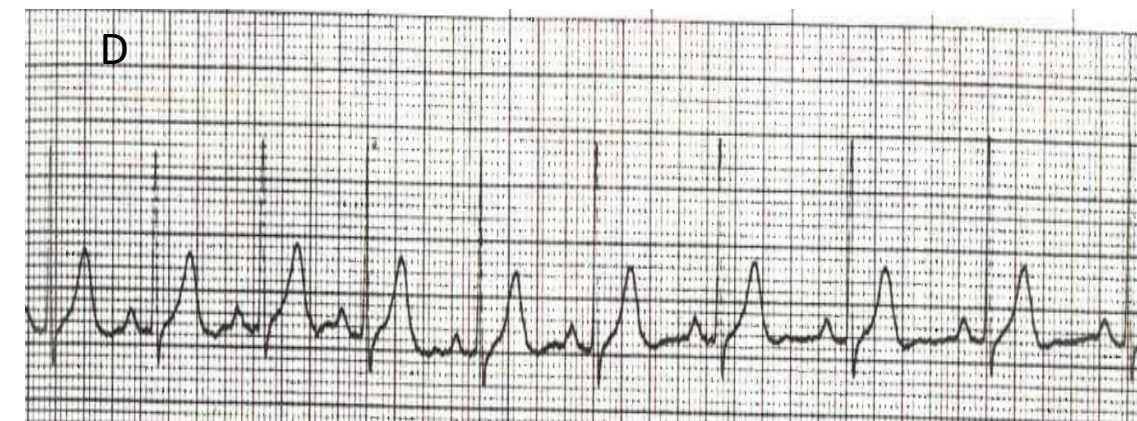
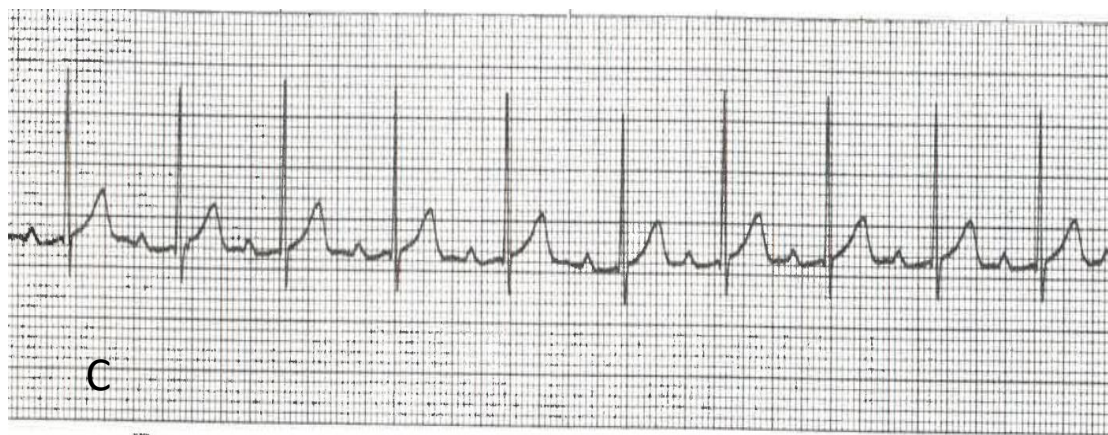
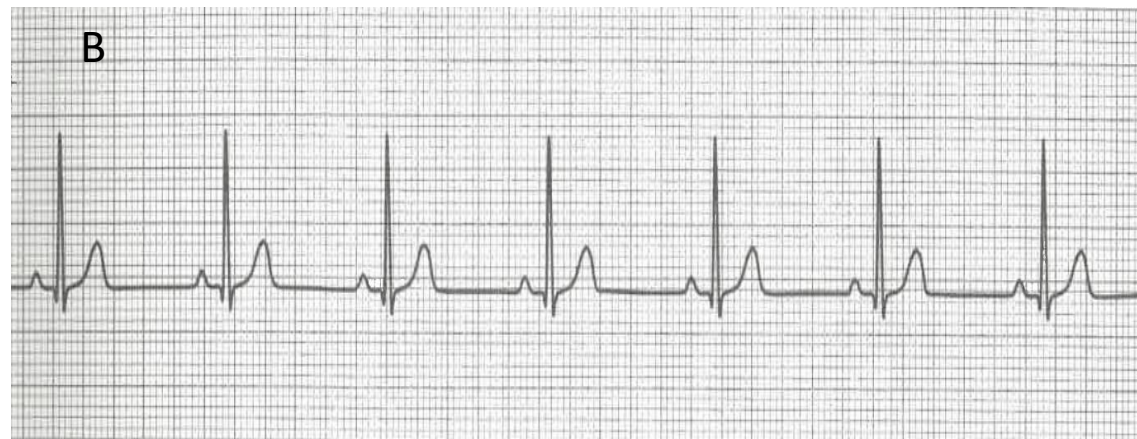
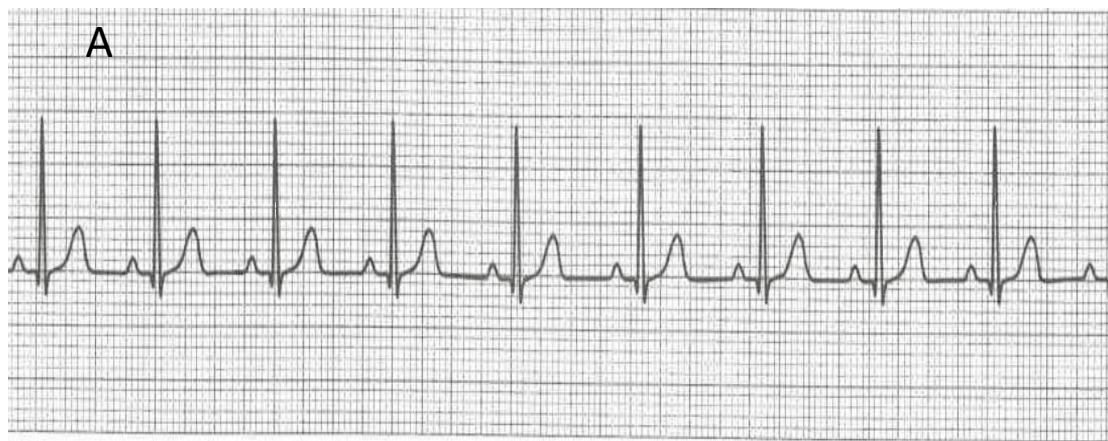


A.NSRの基準を全て満たしており、正解は④

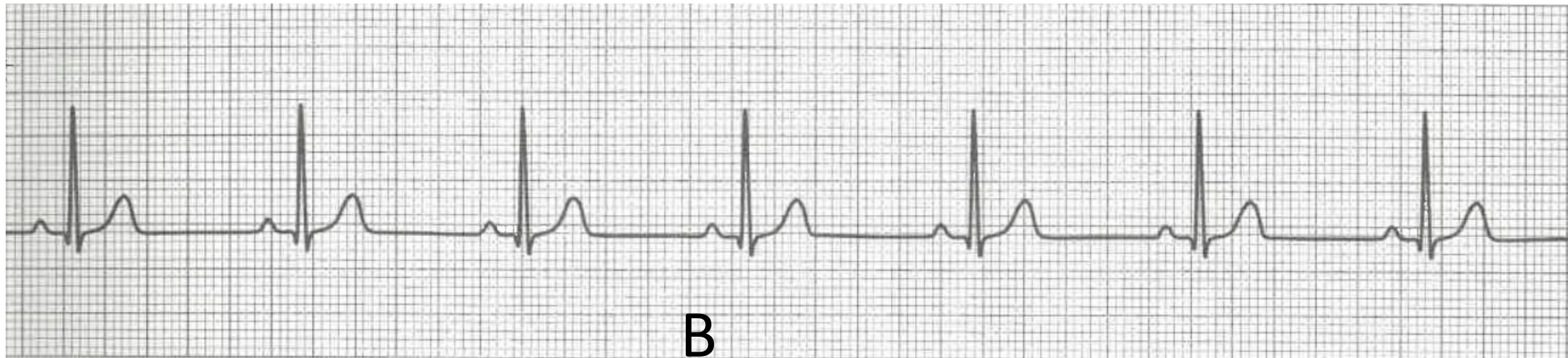
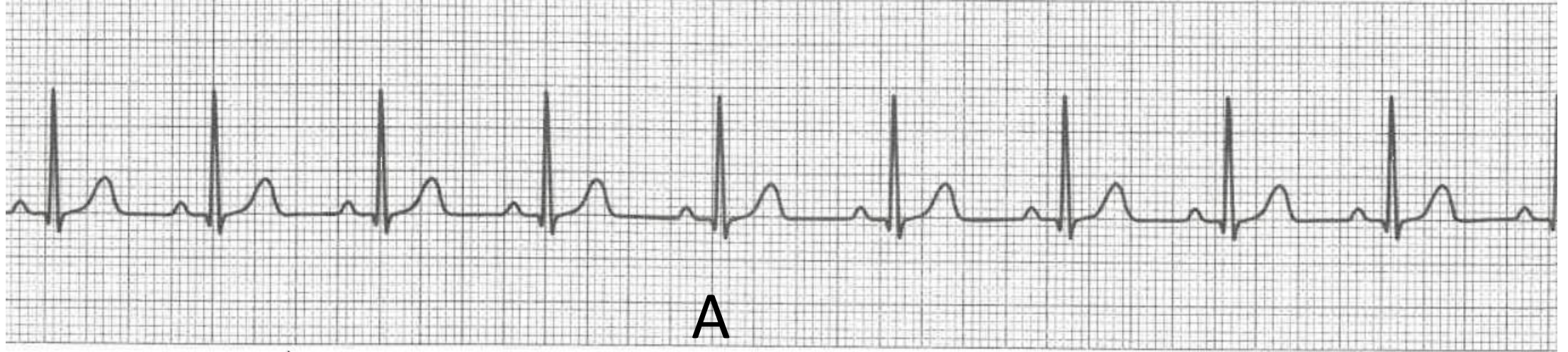
不整脈の判読 レベルアップへ！！

- 不整脈とは「NSR」ではないものです。つまりは、不整脈の判読とはNSRがどうかのチェック作業であること。

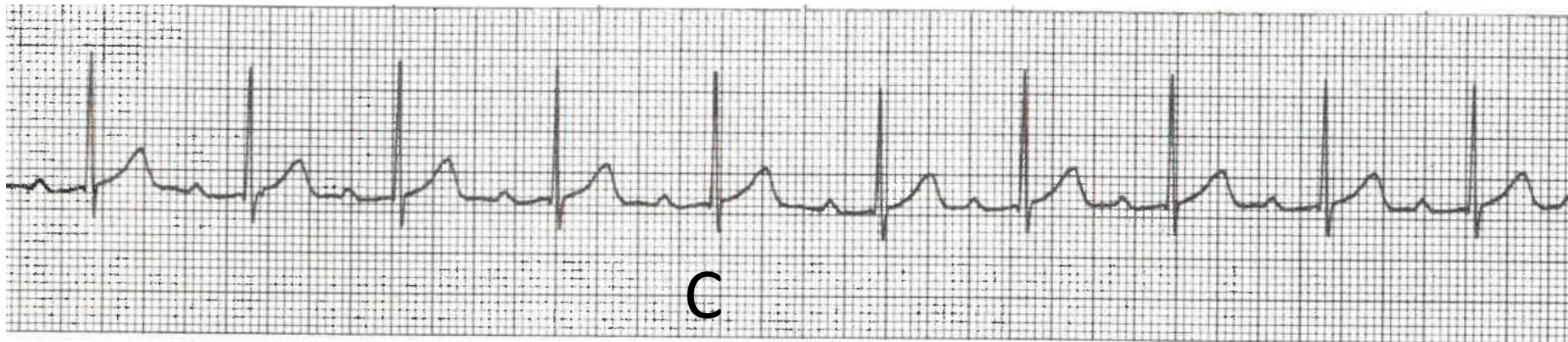
正常な心電図はどれでしょうか？



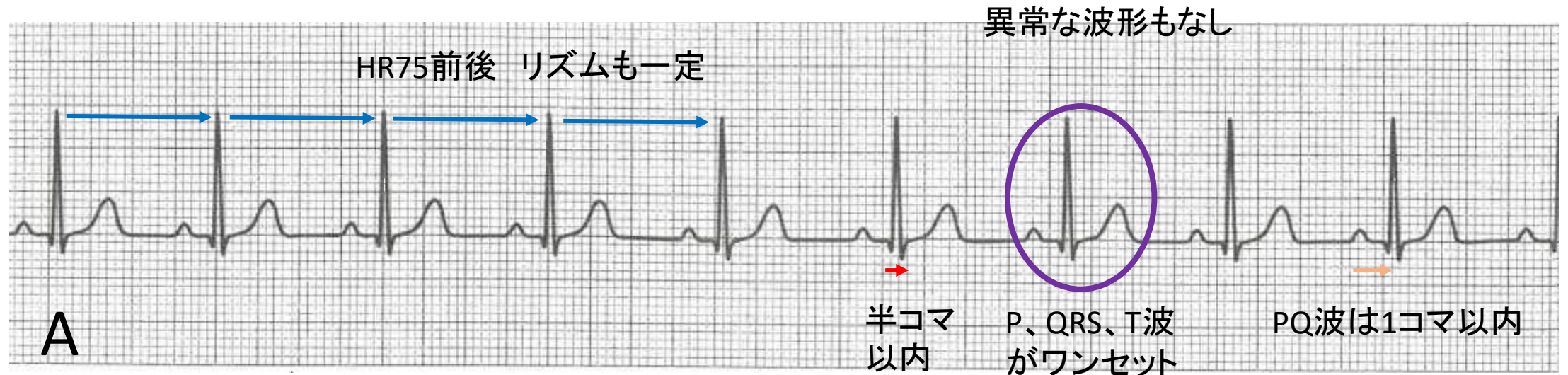
A・Bの心電図



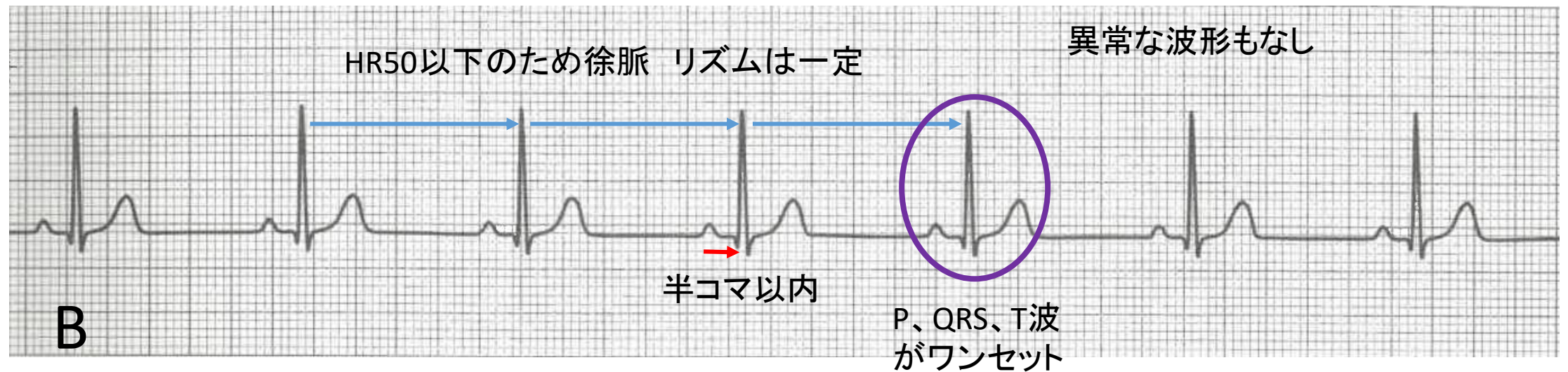
C・Dの心電図



A・Bの心電図



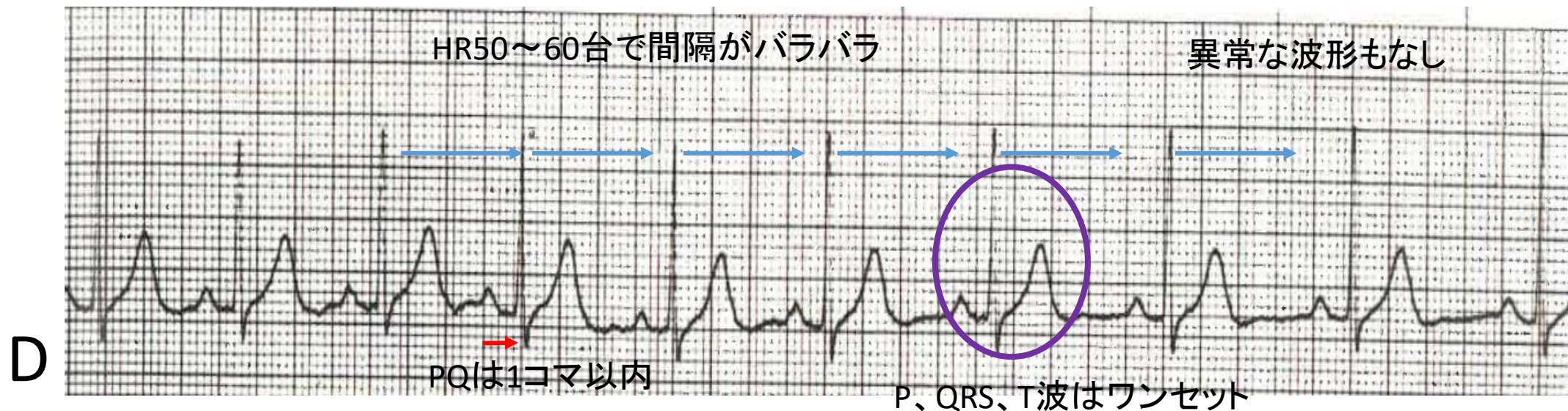
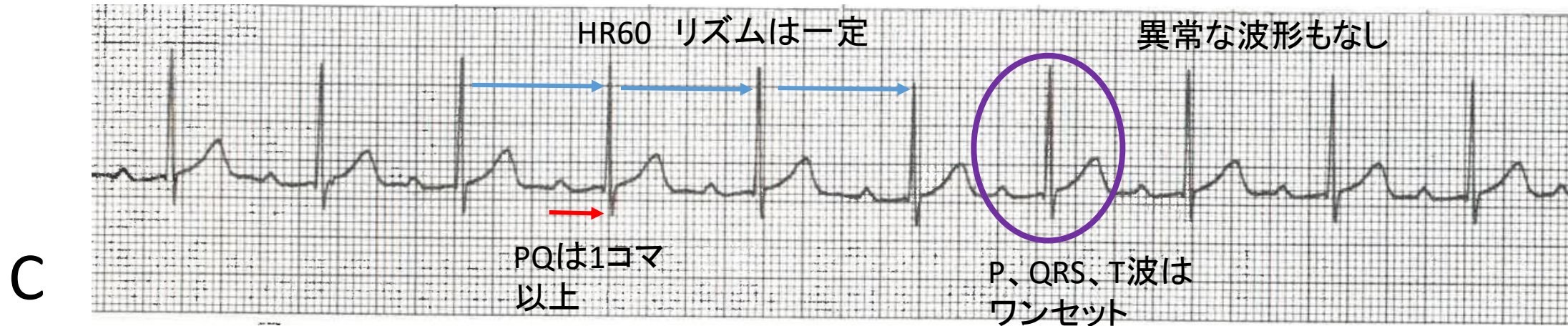
A.NSRの心電図



A.洞徐脈(sinus bradycardia)の心電図

C・Dの心電図

A.PQ延長あり 一度房室ブロック



A.洞不整脈



医療関係の皆様へ
FOR PROFESSIONALS

企業情報

株主・投資家情報

サステナビリティ

採用情報

製品情報

保守・サービス

学会・セミナー

回収情報・安全情報

正しくお使いいただくために

ホーム > 医療関係の皆様へ > ME講習会 > モニタ・心電計関連 > モニタ講習会（ベーシックコース）

医療関係の皆様へ

日本光電の製品・サービスなど医療関係向け情報を掲載しています。



ME講習会

▼ モニタ・心電計関連

- モニタ・心電計講習会（ビギナーズコース）
- モニタ講習会（ベーシックコース）
- モニタ講習会（ステップアップ不整脈コース）
- モニタ講習会（ステップアップ12誘導コース）
- モニタ講習会（アドバンスコース）NEW

▶ 心臓カテーテル関連

▶ 脳神経関連

▶ 人工呼吸器関連

▶ 人工呼吸器定期点検関連

▼ 講習会日程一覧

ME講習会 | モニタ・心電計関連

モニタ講習会 （ベーシックコース）

モニタ心電図の判読を確実なものにし、自信をつけていただくコースです。

期間 : WEB（9：30～15：00）
現地（9：30～16：30）

定員 : 30名（関西会場18名）

受講料 : WEB 4,000円
現地 5,000円
（資料代、消費税を含む）

会場 : 【東京】文京ガーデンゲートタワー 6階 日本光電
【大阪】新大阪トラストタワー 6階 日本光電

年	月	日（曜日）	講師	申込み
2023	4			
	5	18(木) 東京	里見	受付終了
	6	9(金) 【WEB】	西村	受付終了
	7	27(木) 大阪	佐野	受付終了
	8	3(木) 【WEB】	田邊	受付終了
	9	1(金) 東京	佐野	受付終了
	10			
	11	16(木) 大阪	佐野	▶ 申込みページへ
	12	1(金) 【WEB】	江口	▶ 申込みページへ
	1	23(火) 【WEB】	上地	受付前